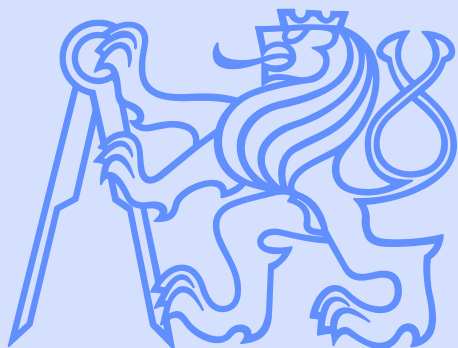




Spektrální reprezentace signálu, Fourierova řada

5. 3. 2026

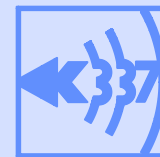
(v1.40)



České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky

Technická 2
166 27 Praha 6

Katedra
radioelektroniky
K13137

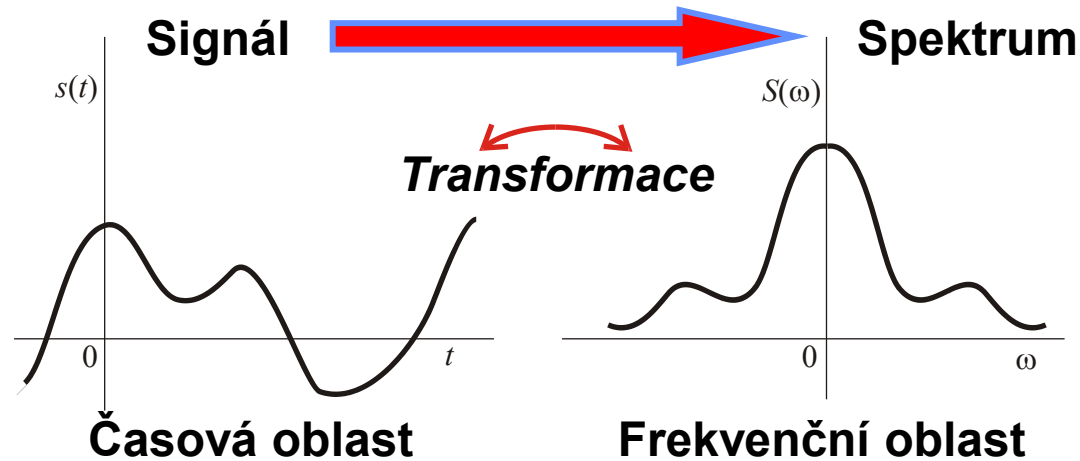


Karel Fliegel
fliegek@fel.cvut.cz
+420 224 352 026



Spektrální reprezentace signálu

□ Spektrální reprezentace signálu – motivace



□ Třídy signálů a nástroje pro analýzu

- ❖ **Periodické** signály – **Fourierova řada** (**komplexní**, trigonometrická, ...)
- ❖ **Obecné** signály – **Fourierova transformace**



Spektrální reprezentace signálu

□ Reálný *harmonický signál*

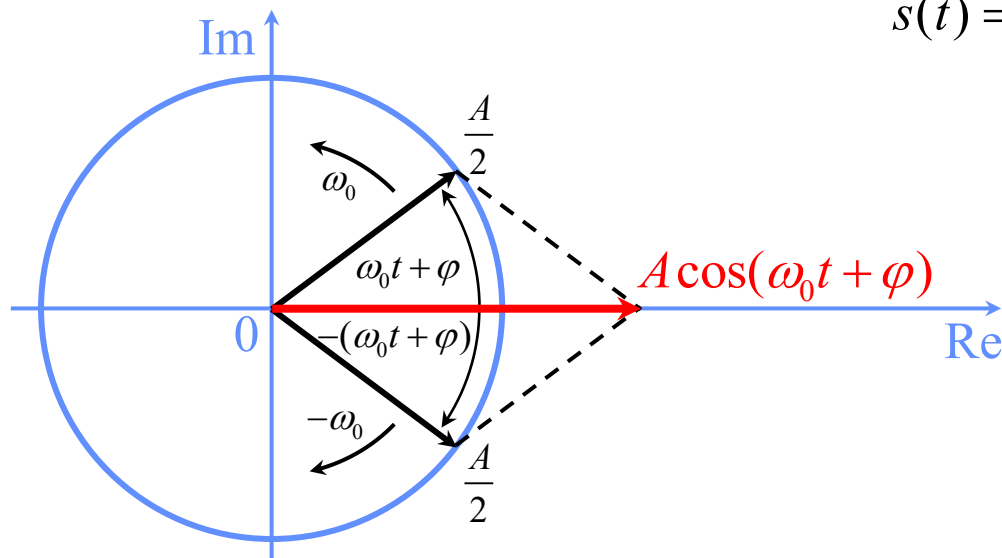
- ❖ Zvláštní případ periodických signálů

$$s(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

- ❖ Může být zapsán s využitím **komplexních exponenciál**

$$s(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi) = \frac{A}{2} e^{j\varphi} e^{j\omega_0 t} + \frac{A}{2} e^{-j\varphi} e^{-j\omega_0 t}$$

- V komplexní rovině



$$s(t) = \underbrace{\frac{A}{2} e^{j\varphi}}_{c_1} e^{j\omega_0 t} + \underbrace{\frac{A}{2} e^{-j\varphi}}_{c_{-1}} e^{-j\omega_0 t}$$



Spektrální reprezentace signálu

□ Reálný *harmonický signál*

- ❖ Zvláštní případ periodických signálů

$$s(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

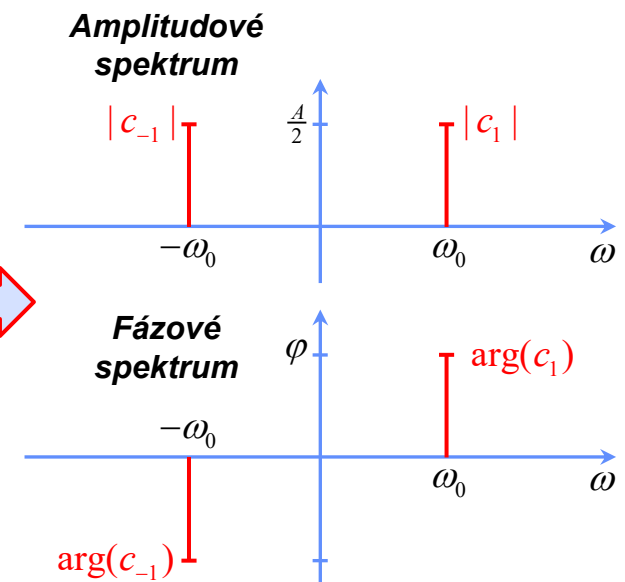
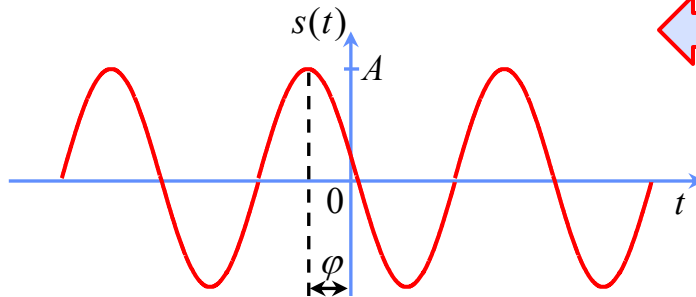
- ❖ Může být zapsán s využitím **komplexních exponenciál**

$$s(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi) = \frac{A}{2} e^{j\varphi} e^{j\omega_0 t} + \frac{A}{2} e^{-j\varphi} e^{-j\omega_0 t}$$

- ❖ **Jiná reprezentace (vztah časové a frekvenční oblasti)**

$$s(t) = \underbrace{\frac{A}{2} e^{j\varphi}}_{c_1} e^{j\omega_0 t} + \underbrace{\frac{A}{2} e^{-j\varphi}}_{c_{-1}} e^{-j\omega_0 t}$$

$$s(t) = c_1 e^{j\omega_0 t} + c_{-1} e^{-j\omega_0 t}$$





Ortogonalní rozklad signálu

□ Ortogonalní systém

❖ Systém funkcí

$$\{\varphi_n(t)\}_{n=n_0}^{n_0+K-1}$$

❖ kde

$$E_{i,j} = \int_{(I)} \varphi_i(t) \varphi_j^*(t) dt = \begin{cases} E_i & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

$$P_{i,j} = Av[\varphi_i(t) \varphi_j^*(t)] = \begin{cases} P_i & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

□ Ortonormální systém

❖ Systém funkcí

$$\{\varphi_n(t)\}_{n=n_0}^{n_0+K-1}$$

❖ kde

$$E_{i,j} = \int_{(I)} \varphi_i(t) \varphi_j^*(t) dt = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

$$P_{i,j} = Av[\varphi_i(t) \varphi_j^*(t)] = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

□ Úplný ortogonalní systém

❖ Ke všem funkcím na daném intervalu je ortogonalní jen nulová funkce



Ortogonalní rozklad signálu

□ Příklady ortogonálních systémů

❖ *Exponenciální*

$$\{\varphi_n(t)\}_{n=n_0}^{n_0+K-1} = \{e^{j(n\omega_0 t)}\}_{n=-\infty}^{\infty}$$

- Interval ortogonality

$$I = T_0 = 2\pi / \omega_0$$

- Energie na intervalu ortogonality

$$E_n = T_0$$

❖ *Trigonometrický*

$$\{\varphi_n(t)\}_{n=n_0}^{n_0+K-1} = \{1\} \cup \{\cos(n\omega_0 t)\}_{n=1}^{\infty} \cup \{\sin(n\omega_0 t)\}_{n=1}^{\infty}$$

- Interval ortogonality

$$I = T_0 = 2\pi / \omega_0$$

- Energie na intervalu ortogonality

$$E_0 = T_0$$

$$E_n = T_0 / 2, \quad n \neq 0$$



Ortogonalní rozklad signálu

□ Příklady ortogonálních systémů

❖ Vzorkovací funkce

$$\{\varphi_n(t)\}_{n=n_0}^{n_0+K-1} = \left\{ \text{Sa} \left(\frac{\pi}{T_s} (t - nT_s) \right) \right\}_{n=-\infty}^{\infty}$$

- Interval ortogonality

$$I = (-\infty, \infty)$$

- Energie na intervalu ortogonality

$$E_n = T_s$$

- Úplný ortogonální systém pro pásmově omezené signály

❖ Legendrovy polynomy

❖ Walshův

❖ ...



Ortogonalní rozklad signálu

□ Zobecněná Fourierova řada

- ❖ Rozklad založen na vlastnostech úplného ortogonálního systému funkcí

$$s(t) \cong \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} S_n \varphi_n(t), \quad t \in I$$

- ❖ Aproximace signálu založena na **lineární kombinaci signálů** z úplného ortogonálního systému
- ❖ Určení koeficientů vzhledem k **energii rozdílu signálu** a jeho **aproximace** (energie chybového signálu)

$$\Delta E_K = \int_{(I)} \left| s(t) - \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} S_n \varphi_n(t) \right|^2 dt$$



Zobecněná Fourierova řada

□ Volba Fourierových koeficientů pro signál ve spojitém čase

❖ Minimalizace energie chybového signálu

$$\begin{aligned}\Delta E_K &= \int_{(I)} \left| s(t) - \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} S_n \varphi_n(t) \right|^2 dt = \\&= \int_{(I)} \left(s(t) - \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} S_n \varphi_n(t) \right) \left(s(t) - \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} S_n \varphi_n(t) \right)^* dt = \\&= \underbrace{\int_{(I)} s(t) s^*(t) dt}_{\int_{(I)} |s(t)|^2 dt = E} - \int_{(I)} \left(s(t) \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} S_n^* \varphi_n^*(t) + s^*(t) \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} S_n \varphi_n(t) \right) dt + \\&\quad \int_{(I)} \left(\sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} \sum_{k=n_0}^{n_0+K-1} S_n^* \varphi_n^*(t) S_k \varphi_k(t) \right) dt \\&= E - 2 \operatorname{Re} \left[\sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} S_n \int_{(I)} \varphi_n(t) s^*(t) dt \right] + \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} \sum_{k=n_0}^{n_0+K-1} S_n^* S_k \underbrace{\int_{(I)} \varphi_n^*(t) \varphi_k(t) dt}_{= \begin{cases} 0 & n \neq k \\ E_n & n = k \end{cases}}\end{aligned}$$



Zobecněná Fourierova řada

❑ Volba Fourierových koeficientů pro signál ve spojitém čase

❖ Minimalizace energie chybového signálu

$$\begin{aligned}\Delta E_K &= \int_{(I)} \left| s(t) - \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} S_n \varphi_n(t) \right|^2 dt = \\ &= E - 2 \operatorname{Re} \left[\sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} S_n \int_{(I)} \varphi_n(t) s^*(t) dt \right] + \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} \sum_{k=n_0}^{n_0+K-1} S_n^* S_k \underbrace{\int_{(I)} \varphi_n^*(t) \varphi_k(t) dt}_{= \begin{cases} 0 & n \neq k \\ E_n & n = k \end{cases}} = \\ &= E - 2 \operatorname{Re} \left[\sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} S_n \int_{(I)} \varphi_n(t) s^*(t) dt \right] + \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} E_n \overset{|S_n|^2}{S_n^* S_n} \\ &= E - 2 \operatorname{Re} \left[\sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} S_n \int_{(I)} \varphi_n(t) s^*(t) dt \right] + \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} E_n |S_n|^2\end{aligned}$$



Zobecněná Fourierova řada

❑ Volba Fourierových koeficientů pro signál ve spojitém čase

❖ Minimalizace energie chybového signálu

$$\begin{aligned}\Delta E_K &= \int_{(I)} \left| s(t) - \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} S_n \varphi_n(t) \right|^2 dt = \\ &= E - 2 \operatorname{Re} \left[\sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} S_n \int_{(I)} \varphi_n(t) s^*(t) dt \right] + \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} E_n |S_n|^2\end{aligned}$$

❖ Reálná a imaginární část koeficientů

$$\alpha_n = \operatorname{Re} \left[\int_{(I)} \varphi_n(t) s^*(t) dt \right] \quad \beta_n = \operatorname{Im} \left[\int_{(I)} \varphi_n(t) s^*(t) dt \right]$$

$$\begin{aligned}\Delta E_K &= E - 2 \operatorname{Re} \left[\sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} (\operatorname{Re}[S_n] + j \operatorname{Im}[S_n]) (\alpha_n + j \beta_n) \right] + \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} E_n |S_n|^2 = \\ &= E - 2 \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} (\operatorname{Re}[S_n] \alpha_n - \operatorname{Im}[S_n] \beta_n) + \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} E_n (\operatorname{Re}^2[S_n] + \operatorname{Im}^2[S_n])\end{aligned}$$



Zobecněná Fourierova řada

❑ Volba Fourierových koeficientů pro signál ve spojitém čase

❖ Minimalizace energie chybového signálu

$$\Delta E_K = E - 2 \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} (\operatorname{Re}[S_n] \alpha_n - \operatorname{Im}[S_n] \beta_n) + \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} E_n (\operatorname{Re}^2[S_n] + \operatorname{Im}^2[S_n])$$

❖ Derivace podle reálné a imaginární části pro nalezení extrému

$$\frac{\partial \Delta E_K}{\partial \operatorname{Re}[S_n]} = -2\alpha_n + 2E_n \operatorname{Re}[S_n] \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \operatorname{Re}[S_n] = \frac{\alpha_n}{E_n} \quad \frac{\partial^2 \Delta E_K}{\partial \operatorname{Re}^2[S_n]} = 2E_n > 0 \Rightarrow \text{Min}$$

$$\frac{\partial \Delta E_K}{\partial \operatorname{Im}[S_n]} = +2\beta_n + 2E_n \operatorname{Im}[S_n] \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \operatorname{Im}[S_n] = -\frac{\beta_n}{E_n} \quad \frac{\partial^2 \Delta E_K}{\partial \operatorname{Im}^2[S_n]} = 2E_n > 0 \Rightarrow \text{Min}$$

❖ Fourierovy **koeficienty**

$$\begin{aligned} S_n &= \operatorname{Re}[S_n] + j \operatorname{Im}[S_n] = \frac{\alpha_n}{E_n} - j \frac{\beta_n}{E_n} = \\ &= \left(\operatorname{Re} \left[\int_{(I)} \varphi_n(t) s^*(t) dt \right] - j \operatorname{Im} \left[\int_{(I)} \varphi_n(t) s^*(t) dt \right] \right) / E_n \end{aligned}$$



Zobecněná Fourierova řada

□ Zobecněná Fourierova řada

❖ Fourierovy *koeficienty*

$$S_n = \frac{\left(\int_{(I)} \varphi_n(t) s^*(t) dt \right)^*}{E_n} = \frac{\int_{(I)} \varphi_n^*(t) s(t) dt}{\int_{(I)} \varphi_n^*(t) \varphi_n(t) dt}$$

□ Zobecněná Fourierova řada – shrnutí

❖ *Fourierova řada* – aproximace signálu – expanze (syntéza)

$$s(t) \cong \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} S_n \varphi_n(t), \quad t \in I$$

❖ *Výpočet Fourierových koeficientů* – rozklad (analýza)

$$S_n = \frac{1}{E_n} \int_{(I)} s(t) \varphi_n^*(t) dt$$



Zobecněná Fourierova řada

❑ **Konvergence řady podle středu**

- ❖ Pro úplný ortogonální systém funkcí a energii chybového signálu platí

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \int_{(I)} \left| s(t) - \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} S_n \varphi_n(t) \right|^2 dt = \lim_{K \rightarrow \infty} \Delta E_K = 0$$

❑ **Parsevalova rovnost**

$$\int_{(I)} |s(t)|^2 dt = \sum_{n=n_0}^{\infty} |S_n|^2 E_n$$

❑ **Bodová konvergence**

- ❖ Konvergence podle středu nezaručuje bodovou konvergenci
- ❖ Bodová konvergence pro signál a báze funkce jako spojité funkce času



Fourierova řada

❑ Komplexní Fourierova řada (FS)

- ❖ Aproximace periodického signálu $T_0 = 2\pi / \omega_0$
- ❖ Založena na úplném ortogonálním systému

$$\{\varphi_n(t)\}_n = \{e^{j(n\omega_0 t)}\}_{n=-\infty}^{\infty}$$

- ❖ **Fourierova řada** – expanze – aproximace signálu (**syntéza**)

$$s(t) = \sum_n S_n \varphi_n(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

- ❖ **Výpočet koeficientů Fourierovy řady (analýza)**

$$c_n = \frac{1}{E_n} \int_{(I)} s(t) \varphi_n^*(t) dt = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

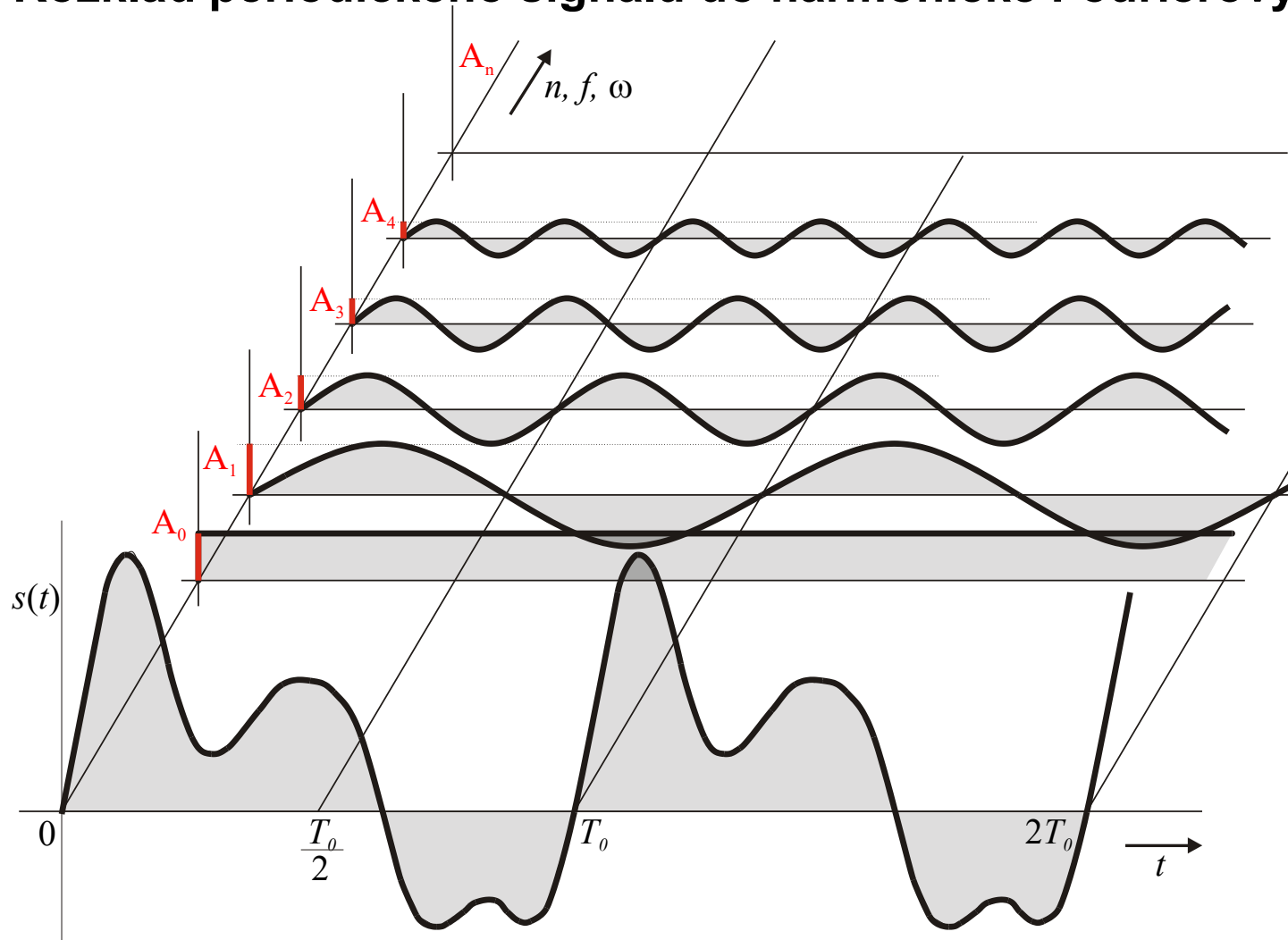
- ❖ Parsevalova rovnost

$$\int_{(T_0)} |s(t)|^2 dt = T_0 \sum_{n=n_0}^{\infty} |c_n|^2$$



Fourierova řada

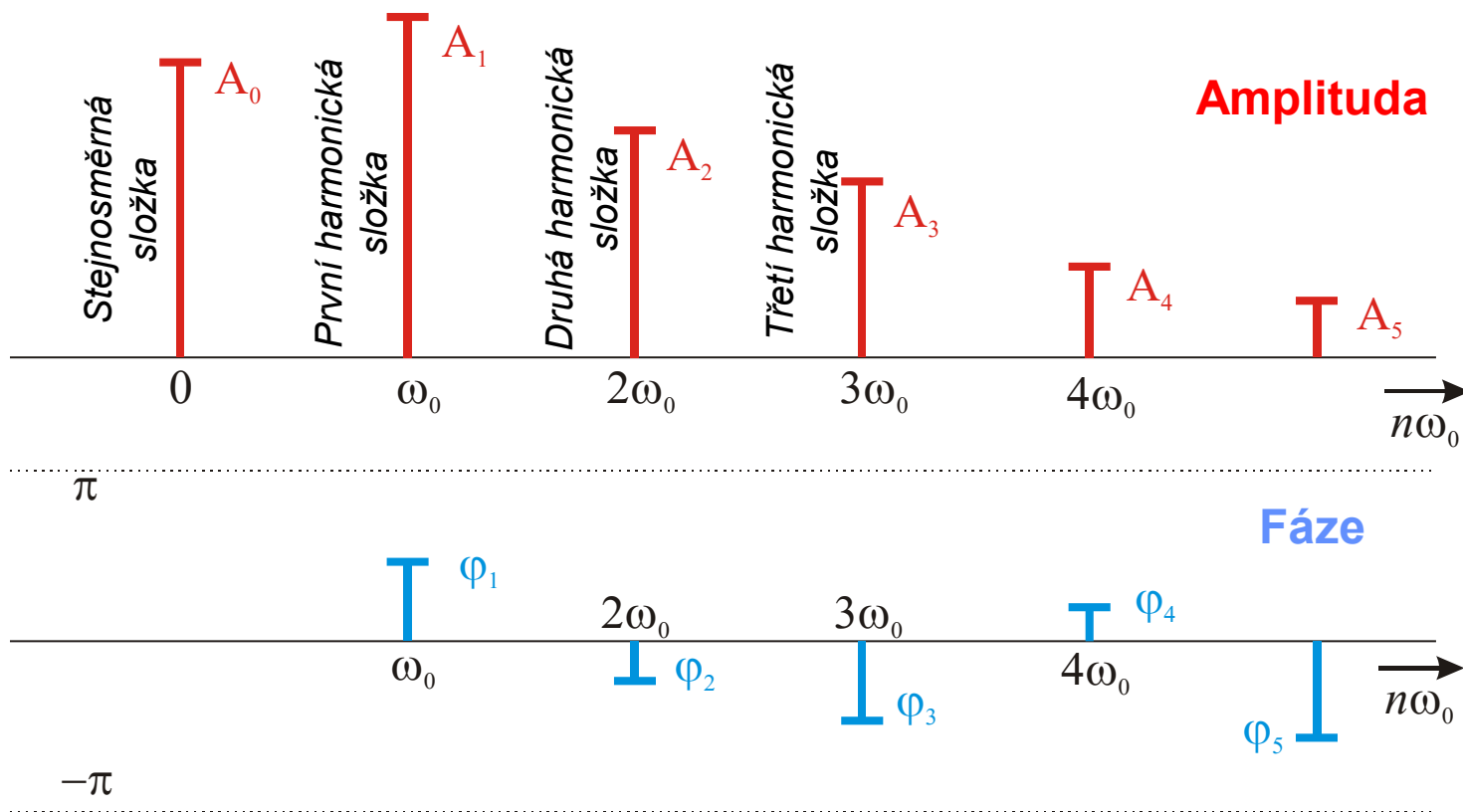
□ Rozklad periodického signálu do harmonické Fourierovy řady





Fourierova řada

□ Rozklad periodického signálu do harmonické Fourierovy řady



$$s(t) = A_0 + A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_1) + A_2 \cos(2\omega_0 t + \varphi_2) + A_3 \cos(3\omega_0 t + \varphi_3) + \dots$$



Fourierova řada

□ Trigonometrický tvar Fourierovy řady

- ❖ Aproximace reálného periodického signálu
- ❖ Založena na úplném ortogonálním systému

$$T_0 = 2\pi / \omega_0$$

$$\{\varphi_n(t)\} = \{1/\sqrt{2}\} \cup \{\cos(n\omega_0 t)\}_{n=1}^{\infty} \cup \{\sin(n\omega_0 t)\}_{n=1}^{\infty}$$

- ❖ **Fourierova řada** – expanze – aproximace signálu (**syntéza**)

$$s(t) = \sum_{n=n_0}^{\infty} S_n \varphi_n(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)$$

- ❖ **Výpočet koeficientů Fourierovy řady (analýza)**

$$a_n = \frac{1}{E_n} \int_{(I)} s(t) \varphi_n^*(t) dt = \frac{2}{T_0} \int_{(T_0)} s(t) \cos(n\omega_0 t) dt \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{E_n} \int_{(I)} s(t) \varphi_n^*(t) dt = \frac{2}{T_0} \int_{(T_0)} s(t) \sin(n\omega_0 t) dt \quad n = 1, 2, 3, \dots$$



Fourierova řada

□ Harmonická a trigonometrická Fourierova řada

❖ Vyjádření reálných periodických signálů

$$s(t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n)$$

❖ Jiný možný zápis

$$\begin{aligned} s(t) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(A_n \cos(\varphi_n) \cos(n\omega_0 t) - A_n \sin(\varphi_n) \sin(n\omega_0 t) \right) = \\ &= A_0 \cos(\varphi_0) + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos(\varphi_n) \cos(n\omega_0 t) - A_n \sin(\varphi_n) \sin(n\omega_0 t) \right) \end{aligned}$$

$$s(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)$$

❖ Kde

$$a_n = \begin{cases} 2A_0 & n = 0 \\ A_n \cos(\varphi_n) & n > 0 \end{cases}, \quad b_n = -A_n \sin(\varphi_n)$$



Fourierova řada

❑ Komplexní Fourierova řada

- ❖ Vyjádření **komplexních periodických signálů** (syntéza a analýza)

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

$$c_n = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

- ❖ Zvláštní případ pro **reálné signály**

$$c_{-n} = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} s(t) e^{jn\omega_0 t} dt = \left(\frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt \right)^* = c_n^*$$

- ❖ **Symetrie** amplitudového a fázového spektra pro reálný signál

$$|c_{-n}| = |c_n|, \quad \arg c_{-n} = -\arg c_n$$

- ❖ **Reálný signál** lze popsat **polovinou koeficientů** (jednostranné spektrum)

$$\begin{aligned} s(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n| e^{j \arg c_n} e^{jn\omega_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n| e^{j(n\omega_0 t + \arg c_n)} = \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \overbrace{|c_n| \cos(n\omega_0 t + \arg c_n)}^{\text{sudá posloupnost}} + j \sum_{n=-\infty}^{\infty} \overbrace{|c_n| \sin(n\omega_0 t + \arg c_n)}^{\text{lichá posloupnost}} \end{aligned}$$



Fourierova řada

❑ Komplexní Fourierova řada

❖ Reálný signál a jednostranné spektrum

$$\begin{aligned} s(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \overbrace{|c_n| \cos(n\omega_0 t + \arg c_n)}^{\text{sudá posloupnost}} + j \sum_{n=-\infty}^{\infty} \overbrace{|c_n| \sin(n\omega_0 t + \arg c_n)}^{\text{lichá posloupnost}} = \\ &= c_0 \cos(\arg c_0) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} |c_n| \cos(n\omega_0 t + \arg c_n) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t + \theta_n) \end{aligned}$$

$$A_n = \begin{cases} |c_0| & n = 0 \\ 2 |c_n| & n > 0 \end{cases}, \quad \theta_n = \arg c_n \quad n \geq 0$$

❖ Vztah k trigonometrické Fourierově řadě

$$\begin{aligned} s(t) &= \sum_{n=0}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t + \theta_n) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \cos(\theta_n) \cos(n\omega_0 t) - A_n \sin(\theta_n) \sin(n\omega_0 t) = \\ &= A_0 \cos(\theta_0) + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(\theta_n) \cos(n\omega_0 t) - A_n \sin(\theta_n) \sin(n\omega_0 t) \end{aligned}$$



Fourierova řada

❑ Komplexní Fourierova řada

❖ Reálný signál a jednostranné spektrum

❖ Vztah k trigonometrické Fourierově řadě

$$\begin{aligned} s(t) &= A_0 \cos(\theta_0) + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(\theta_n) \cos(n\omega_0 t) - A_n \sin(\theta_n) \sin(n\omega_0 t) = \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t) \end{aligned}$$

❖ Výpočet Fourierových koeficientů

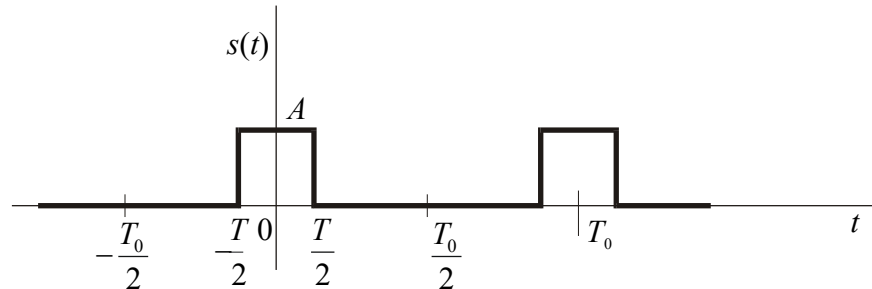
$$a_n = \begin{cases} 2A_0 \cos(\theta_0) & n = 0 \\ A_n \cos(\theta_n) & n > 0 \end{cases} = 2 \operatorname{Re}\{c_n\} = \frac{2}{T_0} \int_{(T_0)} s(t) \cos(n\omega_0 t) dt, \quad n \geq 0$$
$$b_n = -A_n \sin(\theta_n) = -2 \operatorname{Im}\{c_n\} = \frac{2}{T_0} \int_{(T_0)} s(t) \sin(n\omega_0 t) dt, \quad n > 0$$



Fourierova řada

□ Fourierova řada – příklad

- ❖ Koeficienty komplexní Fourierovy řady...?
- ❖ Periodický signál



- ❖ Fourierova řada

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

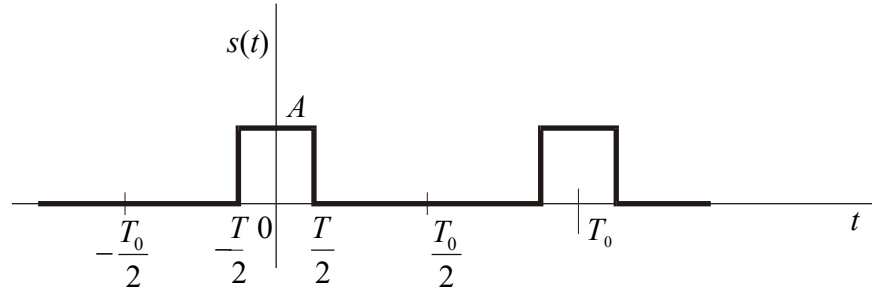
- ❖ Koeficienty...?



Fourierova řada

Fourierova řada – příklad

- ❖ Koeficienty komplexní Fourierovy řady...?
- ❖ Periodický signál



- ❖ Fourierova řada

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

- ❖ Koeficienty

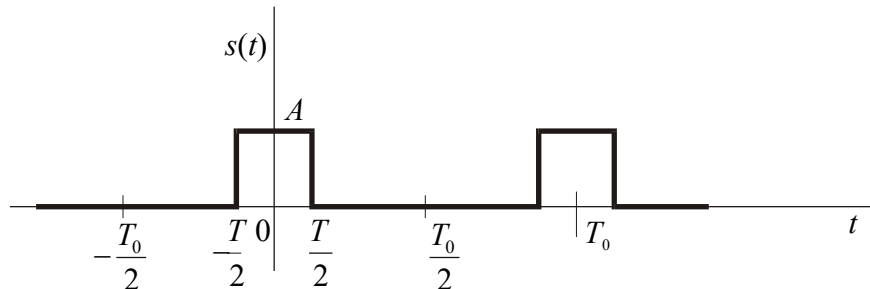
$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{-T/2}^{T/2} A e^{-jn\omega_0 t} dt = \\ &= \frac{A}{T_0} \int_{-T/2}^{T/2} e^{-jn\omega_0 t} dt = \left| n \neq 0 \right| = \frac{A}{T_0} \left[\frac{e^{-jn\omega_0 t}}{-jn\omega_0} \right]_{-T/2}^{T/2} = \frac{A}{n\omega_0 T_0} \frac{e^{-jn\omega_0 T/2} - e^{jn\omega_0 T/2}}{-j} \end{aligned}$$



Fourierova řada

Fourierova řada – příklad

- ❖ Koeficienty komplexní Fourierovy řady...?
- ❖ Periodický signál



- ❖ Fourierova řada

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

- ❖ Koeficienty

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{A}{n\omega_0 T_0} \frac{e^{-jn\omega_0 T/2} - e^{jn\omega_0 T/2}}{-j} = \frac{2A}{n\omega_0 T_0} \frac{e^{+jn\omega_0 T/2} - e^{-jn\omega_0 T/2}}{2j} = \\ &= \frac{2A}{n\omega_0 T_0} \sin\left(n\omega_0 \frac{T}{2}\right) \end{aligned}$$

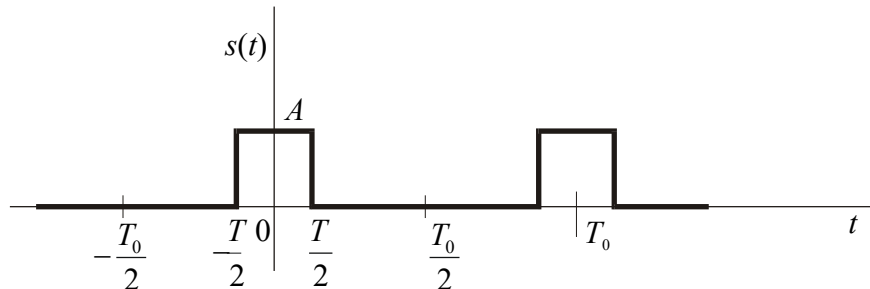
$$\sin(\alpha) = \frac{1}{2j} (e^{j\alpha} - e^{-j\alpha})$$



Fourierova řada

Fourierova řada – příklad

- ❖ Koeficienty komplexní Fourierovy řady...?
- ❖ Periodický signál



- ❖ Fourierova řada

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

- ❖ Koeficienty

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{A}{n\omega_0 T_0} \frac{e^{-jn\omega_0 T/2} - e^{jn\omega_0 T/2}}{-j} = \frac{2A}{n\omega_0 T_0} \frac{e^{+jn\omega_0 T/2} - e^{-jn\omega_0 T/2}}{2j} = \\ &= \frac{2A}{n\omega_0 T_0} \sin\left(n\omega_0 \frac{T}{2}\right) = \frac{AT}{T_0} \frac{\sin(n\omega_0 T/2)}{n\omega_0 T/2} \end{aligned}$$

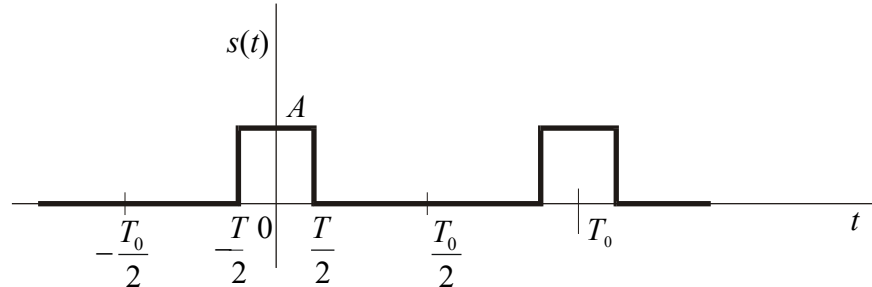
$$\text{Sa}(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\alpha}$$



Fourierova řada

□ Fourierova řada – příklad

- ❖ Koeficienty komplexní Fourierovy řady...?
- ❖ Periodický signál



- ❖ Fourierova řada

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

- ❖ Koeficienty

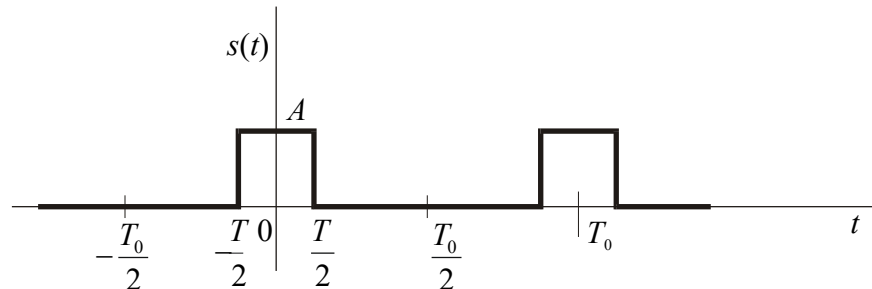
$$\begin{aligned} c_n &= \frac{A}{n\omega_0 T_0} \frac{e^{-jn\omega_0 T/2} - e^{jn\omega_0 T/2}}{-j} = \frac{2A}{n\omega_0 T_0} \frac{e^{+jn\omega_0 T/2} - e^{-jn\omega_0 T/2}}{2j} = \\ &= \frac{2A}{n\omega_0 T_0} \sin\left(n\omega_0 \frac{T}{2}\right) = \frac{AT}{T_0} \frac{\sin(n\omega_0 T/2)}{n\omega_0 T/2} = \frac{AT}{T_0} \text{Sa}\left(n\omega_0 \frac{T}{2}\right) \end{aligned}$$



Fourierova řada

□ Fourierova řada – příklad

- ❖ Koeficienty komplexní Fourierovy řady...?
- ❖ Periodický signál



- ❖ Fourierova řada

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

- ❖ Koeficienty

$$c_n = \frac{AT}{T_0} \text{Sa}\left(n\omega_0 \frac{T}{2}\right)$$

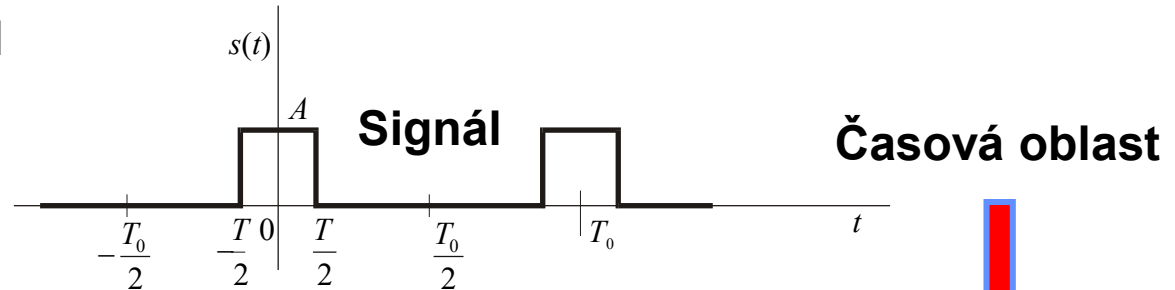
$$c_0 = \frac{A}{T_0} \int_{-T/2}^{T/2} e^0 dt = A \frac{T}{T_0}$$



Fourierova řada

Fourierova řada – příklad

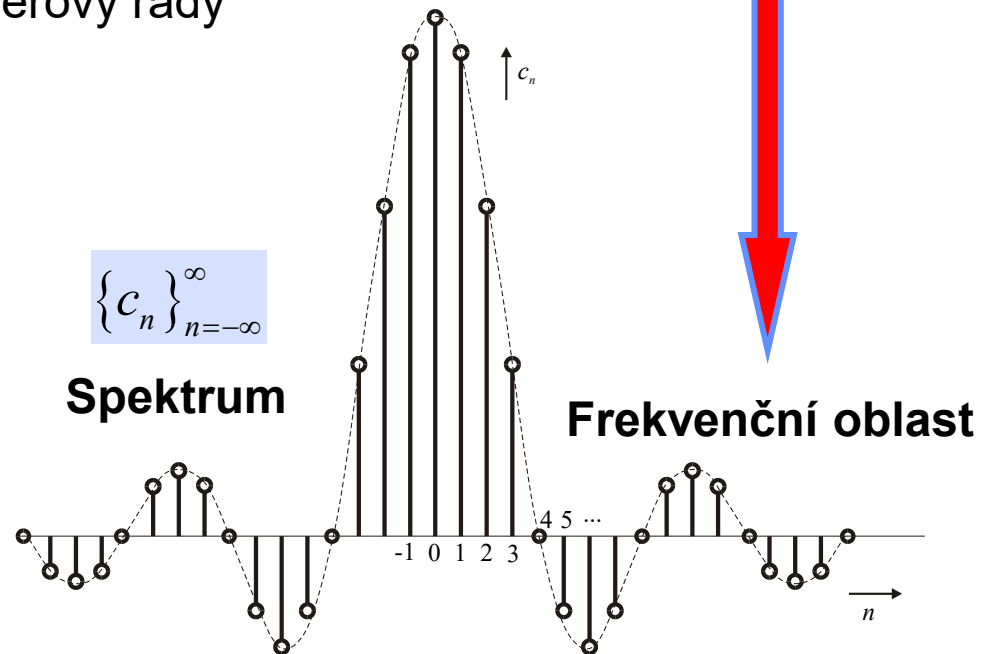
- ❖ Koeficienty komplexní Fourierovy řady...?
- ❖ Periodický signál



- ❖ Koeficienty komplexní Fourierovy řady
 - Spektrum

$$c_n = \frac{AT}{T_0} \text{Sa}\left(n\omega_0 \frac{T}{2}\right)$$

$$c_0 = \frac{A}{T_0} \int_{-T/2}^{T/2} e^0 dt = A \frac{T}{T_0}$$



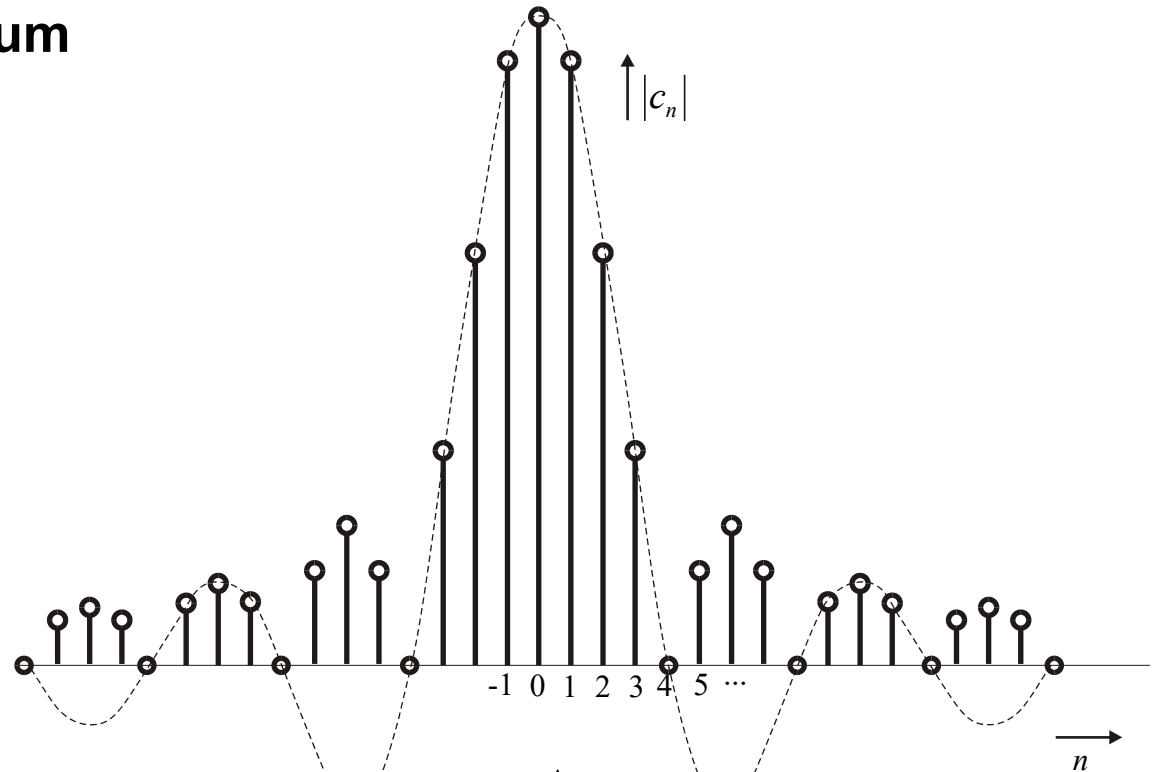


Fourierova řada

Amplitudové spektrum

$$\left\{ |c_n| \right\}_{n=-\infty}^{\infty}$$

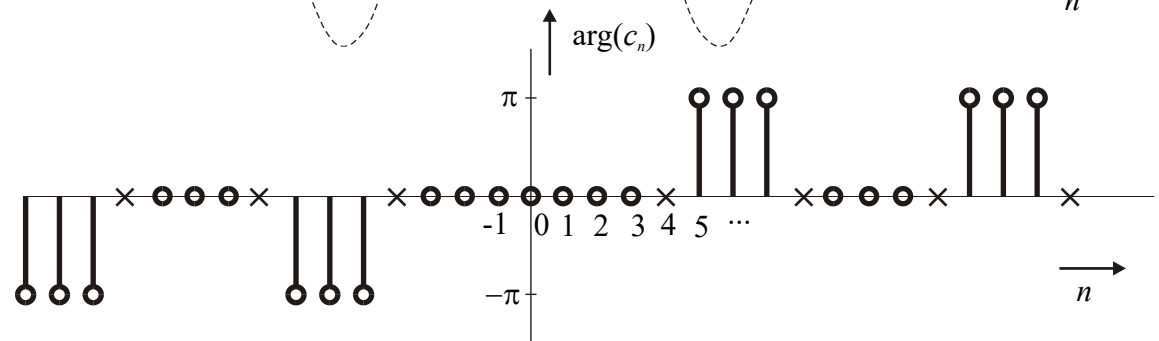
- ❖ Sudá posloupnost pro reálný signál



Fázové spektrum

$$\left\{ \arg(c_n) \right\}_{n=-\infty}^{\infty}$$

- ❖ Lichá posloupnost pro reálný signál



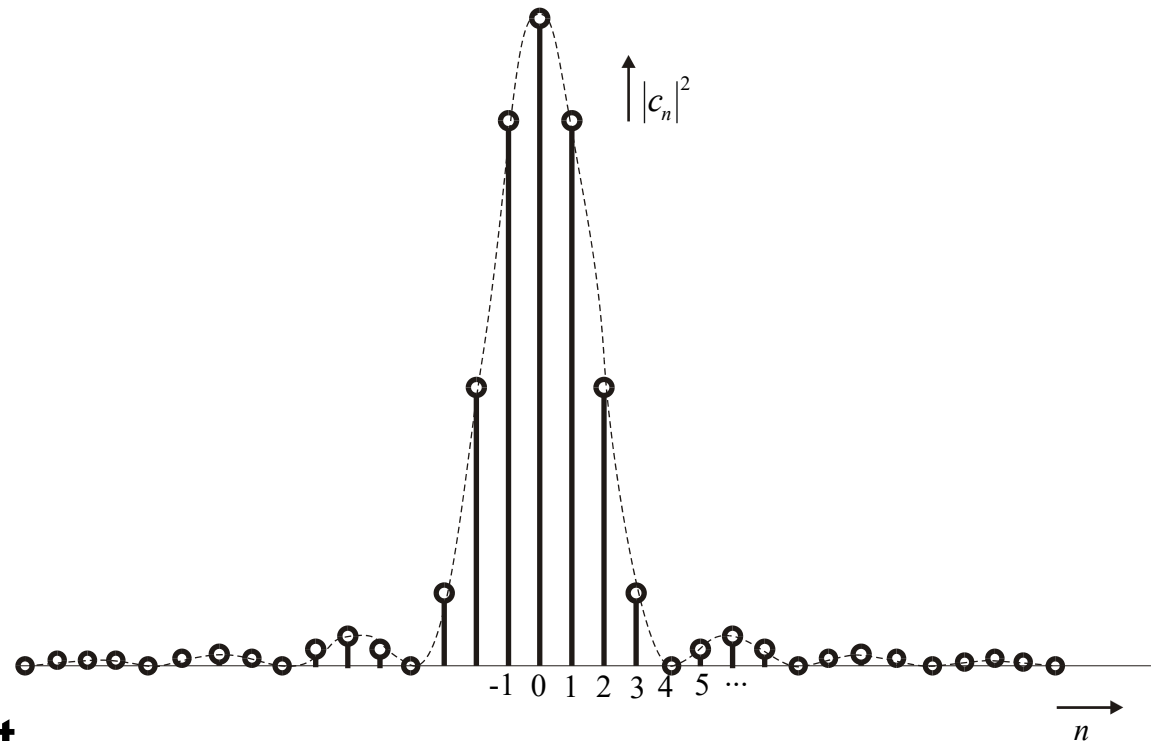


Fourierova řada

□ Výkonové spektrum

$$\left\{ |c_n|^2 \right\}_{n=-\infty}^{\infty}$$

- ❖ Sudá posloupnost pro reálný signál



□ Parsevalova rovnost

$$P = Av \left[|s(t)|^2 \right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2$$

Výkon v časové oblasti

Výkon ve frekvenční (spektrální) oblasti



Fourierova řada

❑ Autokorelační funkce a výkonové spektrum

$$\begin{aligned}|c_n|^2 &= c_n c_n^* = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt \cdot \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} s^*(t) e^{+jn\omega_0 t} dt = \\&= \frac{1}{T_0^2} \int_{(T_0)} \int_{(T_0)} s^*(t) s(u) e^{-jn\omega_0 (u-t)} dt du = |\tau = u - t| = \\&= \frac{1}{T_0^2} \int_{(T_0)} \underbrace{\int_{(T_0)} s^*(t) s(t + \tau) dt}_{T_0 R(\tau)} e^{-jn\omega_0 \tau} d\tau\end{aligned}$$

❖ Autokorelační funkce periodického signálu

$$R(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} s(t + \tau) s^*(t) dt$$

❖ Vztah k výkonovému spektru přes Fourierovu řadu

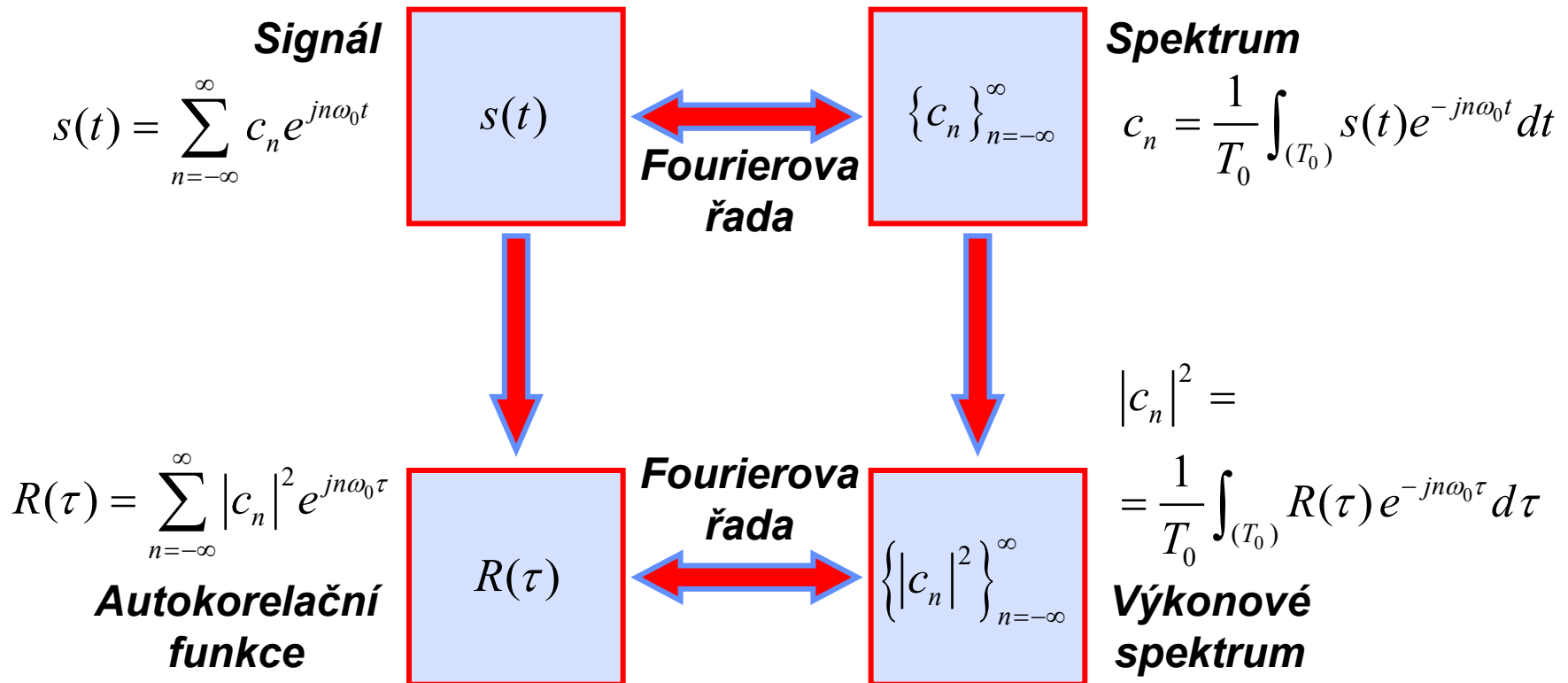
$$|c_n|^2 = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} R(\tau) e^{-jn\omega_0 \tau} d\tau$$

$$R(\tau) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 e^{jn\omega_0 \tau}$$



Fourierova řada

□ Signál a spektrum





Fourierova řada

❑ Šířka pásma

- ❖ Pro signál spojitý až do $k-1$ derivace a k derivace po úsecích spojitá je amplitudové spektrum omezeno
- ❖ Amplitudové spektrum

$$|c_n| \leq \frac{M}{|n|^{k+1}}, \quad M < \infty$$

- ❖ Signál neobsahující Diracovy impulsy

$$\lim_{n \rightarrow \pm\infty} |c_n| \rightarrow 0$$

- ❖ **Hladší signál (vyšší k) – rychleji klesá amplituda spektrálních složek**
- ❖ Aproximace periodického signálu

$$\hat{s}(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{jn\omega_0 t}$$

- Signál s konečnou šířkou pásma

$$B = N / T_0 = N f_0$$



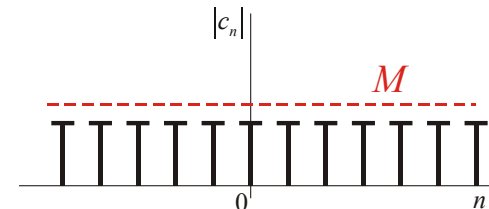
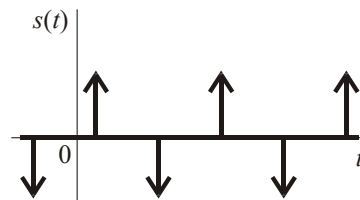
Fourierova řada

Amplitudové spektrum

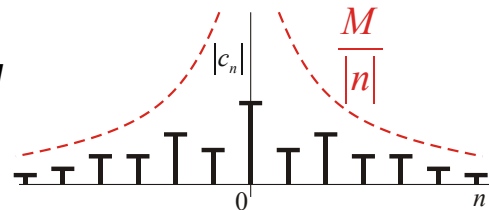
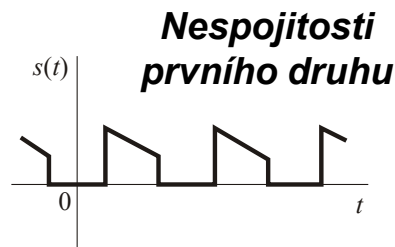
$$|c_n| \leq \frac{M}{|n|^{k+1}}, \quad M < \infty$$

$$\lim_{n \rightarrow \pm\infty} |c_n| \rightarrow 0$$

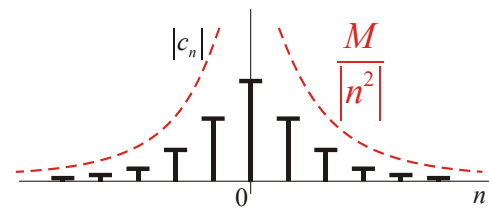
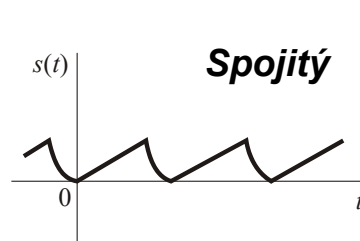
$k = -1$



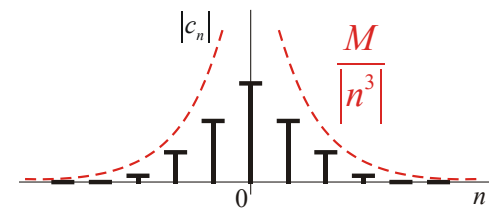
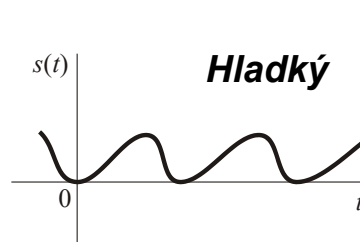
$k = 0$



$k = 1$



$k = 2$





Fourierova řada

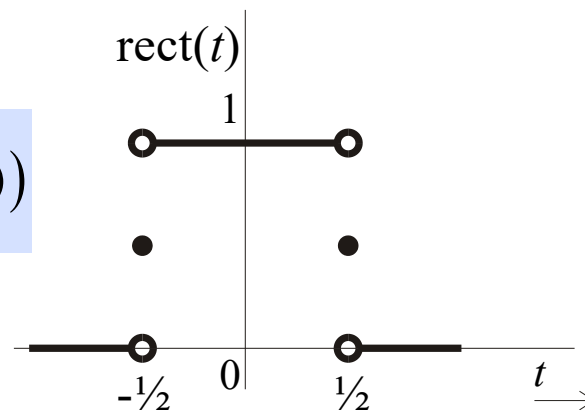
□ Konvergence podle středu

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \Delta E_K = \lim_{K \rightarrow \infty} \int_{(T_0)} \left| s(t) - \sum_{n=-K}^K c_n e^{jn\omega_0 t} \right|^2 dt = 0$$

□ Signál s nespojitostmi prvního druhu

- ❖ Řada konverguje k průměru limit zprava a zleva

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t} = \frac{1}{2} (s(t+) + s(t-))$$



□ Gibbsův jev

- ❖ Překmity v okolí bodu nespojitosti jejichž amplituda neklesá

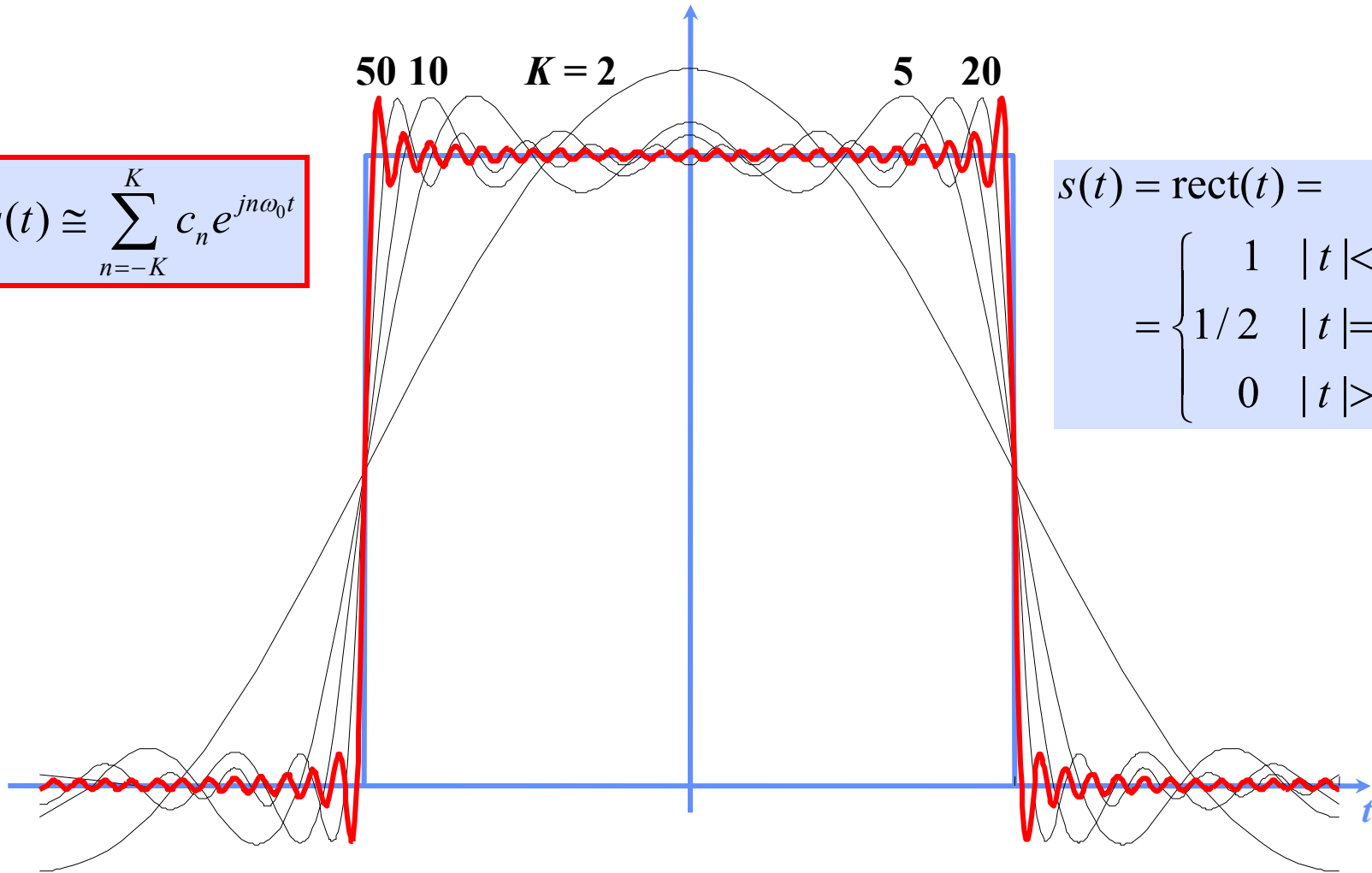


Fourierova řada

□ Konvergence a Gibbsův jev

$$s(t) \cong \sum_{n=-K}^K c_n e^{jn\omega_0 t}$$

$$s(t) = \text{rect}(t) = \begin{cases} 1 & |t| < 1/2 \\ 1/2 & |t| = 1/2 \\ 0 & |t| > 1/2 \end{cases}$$





Fourierova řada

❑ **Zobecněná Fourierova řada v diskrétním čase**

- ❖ Ortogonální systém posloupností

$$\{\varphi_n[k]\}_{n=n_0}^{n_0+K-1}$$

- ❖ Kde

$$\sum_{k=k_a}^{k_b} \varphi_m[k] \varphi_n^*[k] = \begin{cases} E_n & m = n \\ 0 & m \neq n \end{cases}$$

- ❖ **Fourierova řada** – aproximace signálu – expanze (syntéza)

$$s[k] = \sum_{n=n_0}^{n_0+K-1} S_n \varphi_n[k], \quad k = k_a, \dots, k_b = k_a, \dots, k_a + N - 1$$

- ❖ **Výpočet Fourierových koeficientů** – rozklad (analýza)

$$S_n = \frac{1}{E_n} \sum_{k=k_a}^{k_b} s[k] \varphi_n^*[k]$$



Fourierova řada

□ Fourierova řada pro diskrétní periodický signál (DFS)

- ❖ Periodický signál v diskrétním čase

$$s[k] = s[k + mN_0] \quad \forall k, m \in \mathbb{Z}$$

- ❖ **Fourierova řada** v diskrétním čase – aproximace signálu – expanze

$$s[k] = \sum_{n \in (N_0)} d_n e^{jk\Omega_0 n}$$

- Základní kmitočet

$$\Omega_0 = 2\pi F_0 = 2\pi / N_0 \text{ [rad]}$$

- ❖ **Výpočet Fourierových koeficientů**

- Periodická posloupnost s periodou N_0

$$\begin{aligned} d_n &= \frac{1}{N_0} \sum_{(N_0)} s[k] e^{-jn\Omega_0 k} = \frac{1}{N_0} \sum_{(N_0)} s[k] e^{-j(n+mN_0)\Omega_0 k} = \\ &= \frac{1}{N_0} \sum_{(N_0)} s[k] e^{-jn\Omega_0 k} e^{-jmN_0\Omega_0 k} = d_{n+mN_0}, \quad \forall m \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

$$d_n = \frac{1}{N_0} \sum_{k \in (N_0)} s[k] e^{-jn\Omega_0 k} = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} s[k] e^{-jn\Omega_0 k} = d_{n+mN_0}, \quad \forall m \in \mathbb{Z}$$



Fourierova řada

Parsevalova rovnost

$$P = Av\left[|s[k]|^2\right] = \frac{1}{N_0} \sum_{(N_0)} |s[k]|^2 = \sum_{(N_0)} |d_n|^2$$

Autokorelační funkce a výkonové spektrum

$$\begin{aligned} |d_n|^2 &= d_n d_n^* = \frac{1}{N_0^2} \sum_{k \in (N_0)} \sum_{i \in (N_0)} s[i] s^*[k] e^{-jn\Omega_0(i-k)} = |i - k = m| = \\ &= \frac{1}{N_0} \sum_{m \in (N_0)} e^{-jn\Omega_0 m} \underbrace{\frac{1}{N_0} \sum_{k \in (N_0)} s[k+m] s^*[k]}_{R[m]} = \frac{1}{N_0} \sum_{m \in (N_0)} R[m] e^{-jn\Omega_0 m} \end{aligned}$$

❖ Vztah k výkonovému spektru přes Fourierovu řadu

$$|d_n|^2 = \frac{1}{N_0} \sum_{m \in (N_0)} R[m] e^{-jn\Omega_0 m}$$

$$R[m] = \sum_{n \in (N_0)} |d_n|^2 e^{jn\Omega_0 m}$$



Fourierova řada

□ Fourierova řada pro diskrétní periodický signál (DFS)

❖ Vzorky spojitého periodického signálu

$$s_d[k] = s(kT_s)$$

- Perioda spojitého periodického signálu T_0
- Vzorkovací perioda T_s
- Perioda diskrétního periodického signálu N_0

$$T_0 = N_0 T_s$$

❖ **Fourierova řada** pro hodnoty diskrétního periodického signálu

$$s_d[k] = s(k T_s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 k T_s} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn \frac{2\pi}{T_0} k T_s} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jnk \frac{2\pi}{N_0}}$$

❖ **Koeficienty Fourierovy řady diskrétního periodického signálu**

$$d_n = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} s_d[k] e^{-jnk \frac{2\pi}{N_0}}$$



Fourierova řada

□ Fourierova řada pro diskrétní periodický signál (DFS)

❖ **Fourierova řada** pro hodnoty diskrétního periodického signálu

$$s_d[k] = s(k T_s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 k T_s} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn \frac{2\pi}{T_0} k T_s} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jnk \frac{2\pi}{N_0}}$$

❖ **Vztah mezi koeficienty FS a DFS**

$$\begin{aligned} d_n &= \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} s_d[k] e^{-jnk \frac{2\pi}{N_0}} = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} e^{-jnk \frac{2\pi}{N_0}} \sum_{i=-\infty}^{\infty} c_i e^{jik \frac{2\pi}{N_0}} = \\ &= \frac{1}{N_0} \sum_{i=-\infty}^{\infty} c_i \sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} e^{-jnk \frac{2\pi}{N_0}} e^{jik \frac{2\pi}{N_0}} = \\ &= \frac{1}{N_0} \sum_{i=-\infty}^{\infty} c_i \underbrace{\sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} e^{-jk(n-i) \frac{2\pi}{N_0}}}_{\substack{N_0 & i-n=mN_0 \\ 0 & i-n \neq mN_0}} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_{n+mN_0} \end{aligned}$$



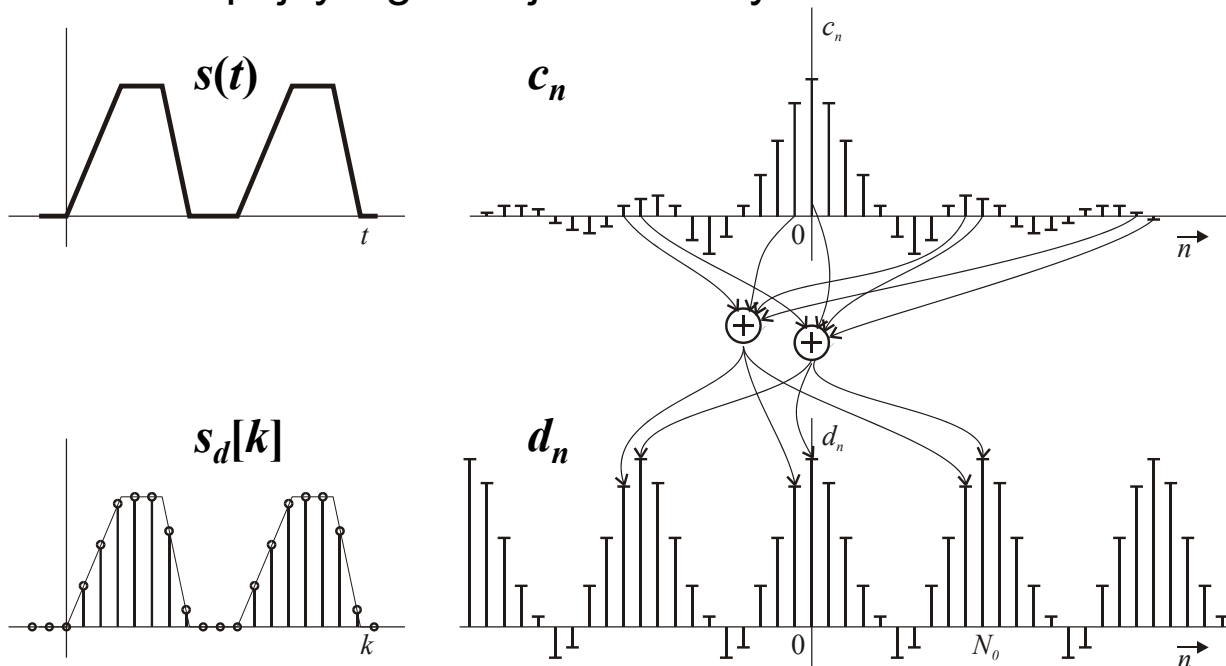
Fourierova řada

□ Fourierova řada pro diskrétní periodický signál (DFS)

❖ Výpočet koeficientů Fourierovy řady

$$d_n = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_{n+mN_0}$$

❖ Spektrum – spojitý signál a jeho vzorky





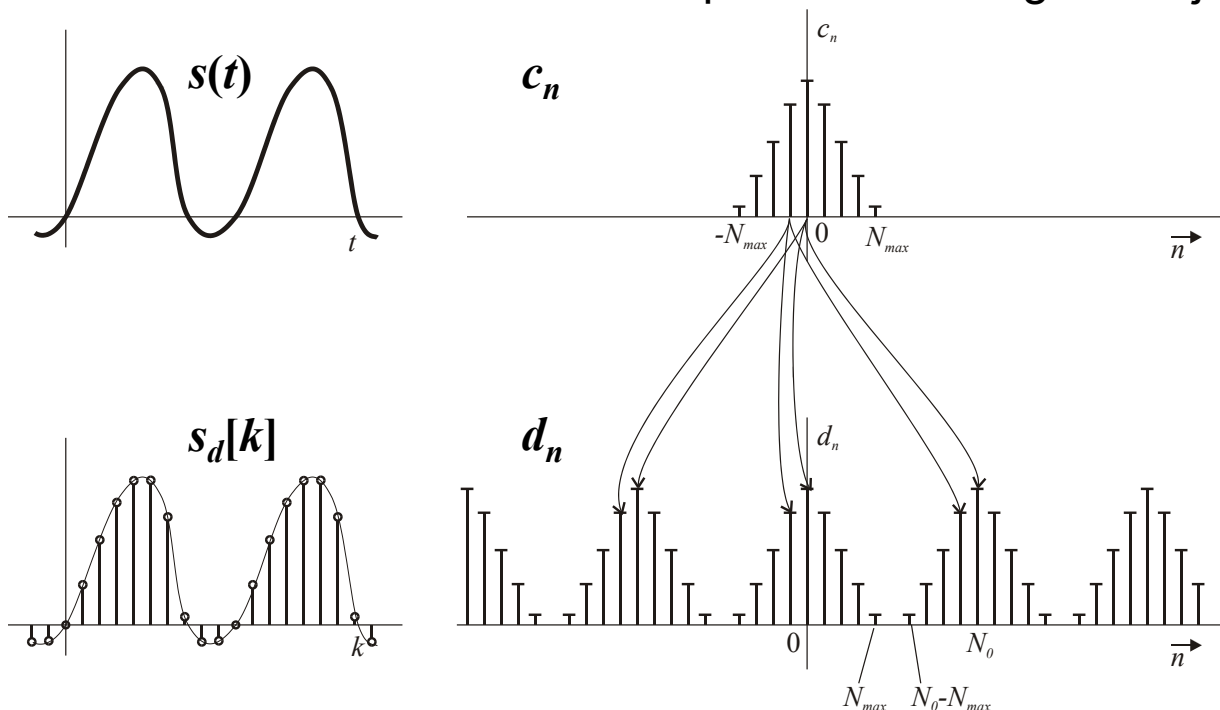
Fourierova řada

□ Fourierova řada pro diskrétní periodický signál (DFS)

❖ Výpočet koeficientů Fourierovy řady

$$d_n = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_{n+mN_0}$$

❖ Spektrum – kmitočtově omezeného periodického signálu a jeho vzorků





Fourierova řada

□ DFS a vzorkování kmitočtově omezených periodických signálů

❖ **Vzorkovací podmínka** – pro kmitočtově omezené periodické signály

- Bez přeložení spekter vzorků signálu v DFS $\Rightarrow$ spektrum spojitého periodického signálu lze obnovit

❖ Bez přeložení spekter pro

$$N_0 - N_{\max} > N_{\max}$$

$$N_0 \geq 2N_{\max} + 1$$

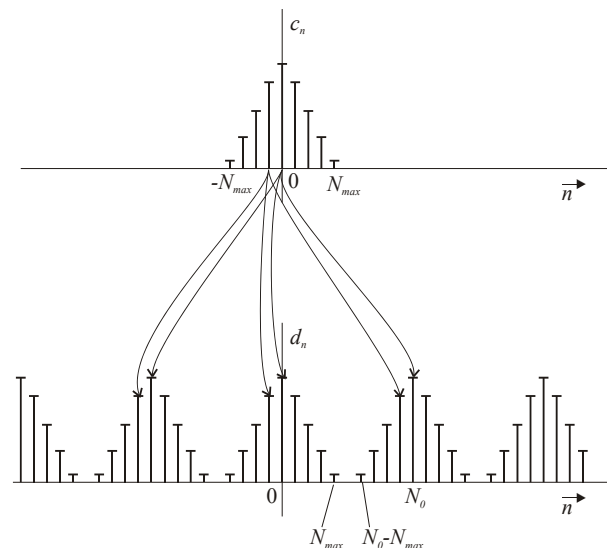
$$T_0 f_s \geq 2f_{\max} T_0 + 1$$

❖ Vzorkovací podmínka

$$f_s \geq 2f_{\max} + \frac{1}{T_0}$$

❖ Fourierovy koeficienty

$$c_n = \begin{cases} d_n = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} s_d[k] e^{-jnk \frac{2\pi}{N_0}} & |n| \leq N_{\max} \\ 0 & |n| \geq N_{\max} + 1 \end{cases}$$





Použitá a doporučená literatura

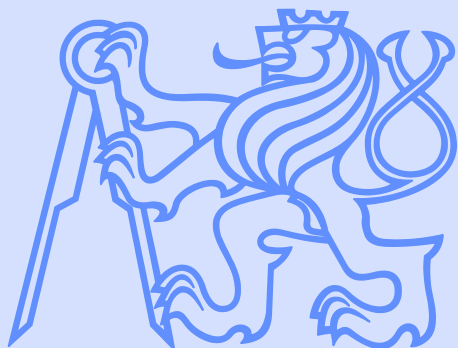
❑ Literatura

- ❖ [1] Hrdina, Z., Vejražka, F., Signály a soustavy, Praha: ČVUT, 1998.
- ❖ [2] Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., Young, I. T., Signals and systems, Harlow: Pearson, 2013.
- ❖ [3] Taylor, F. J., Principles of Signals and Systems, McGraw-Hill, 1994.
- ❖ [4] Boulet, B., Fundamentals of Signals and Systems, Da Vinci Engineering Press, 2005.
- ❖ [5] Uříčář, T., Diskrétní signály – studijní materiály, 2016.



Signály a soustavy

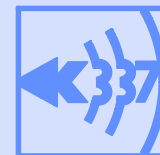
Děkuji za pozornost.



České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky

Technická 2
166 27 Praha 6

Katedra
radioelektroniky
K13137



Karel Fliegel
fliegek@fel.cvut.cz
+420 224 352 026